

Git & GitHub Full Manual Setup & Rules Guide (हिंदी / Hinglish)

शुरुआत से अंत तक (Scratch to Remote Push) किसी भी प्रोजेक्ट को GitHub पर डालने का पक्का और सुरक्षित नियम

MASTER GIT RULE

TERMINAL & CMD READY

MULTI-ACCOUNT SAFE

GITHUB DESKTOP

ERROR RESOLUTION

1. भूमिका (Introduction & Core Philosophy)

इस गाइड का उद्देश्य यह है कि अगली बार जब भी आप कोई नया या मौजूदा प्रोजेक्ट (जैसे `PCAccess`) पहली बार Git और GitHub पर डालना चाहें, तो आप बिना किसी परेशानी, बिना पासवर्ड एरर और बिना अकाउंट कन्फ्यूजन के **टर्मिनल / CMD या GitHub Desktop** से 100% खुद कर सकें।

💡 **सबसे महत्वपूर्ण बात:** अगस्त 2021 से GitHub ने टर्मिनल में डायरेक्ट पासवर्ड (जैसे `awebwor1d*123#`) लेना बंद कर दिया है। Git अब **Browser Login (OAuth)** या **Personal Access Token (PAT)** से ही काम करता है।

2. स्टेजिंग से पहले: .gitignore की तैयारी (Most Critical Step)

किसी भी .NET / C# / Web प्रोजेक्ट को Git में डालने से पहले `.gitignore` फाइल बनाना जरूरी है, ताकि **bin, obj, packages, और .vs** जैसी भारी फाइलें गिट में न जाएँ और केवल ओरिजिनल कोड ही पुश हो।

```
# अपने प्रोजेक्ट रूट में .gitignore फाइल बनाएं और ये नियम रखें: [Bb]in/ [Oo]bj/ packages/ .vs/ *.user *.suo *.bak
```

3. पूरा टर्मिनल प्रोसेस: Step-by-Step Command Flow

1 प्रोजेक्ट फोल्डर में जाएँ (Navigate to Project)

कमांड प्रॉम्प्ट (CMD) या PowerShell खोलें और अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाएँ:

```
cd /d E:\Git\PCAccess
```

2 गिट रिपॉजिटरी शुरू करें (Initialize Git)

```
git init
```

यह आपके प्रोजेक्ट में एक छुपी हुई `.git` डायरेक्टरी बना देगा।

3 प्रोजेक्ट के लिए अपना नाम और ईमेल सेट करें (Local User Config)

अगर आपके PC पर पहले से कोई दूसरा गिट अकाउंट चल रहा है, तो `--global` इस्तेमाल न करें। केवल इस प्रोजेक्ट के लिए लोकल पहचान सेट करें:

```
git config user.name "Visibit Technologies" git config user.email "visibittechnologies@gmail.com"
```

4 मेन ब्रांच का नाम सेट करें (Set Default Branch to 'main')

```
git branch -M main
```

5 कोड फाइल्स को स्टेज करें और कमिट करें (Stage & Commit)

```
# सभी फाइल्स को ट्रैक करें (.gitignore के अनुसार फालतू फाइल्स छोड़ दी जाएंगी): git add . # पहला कमिट बनाएं:  
git commit -m "Initial commit: Project full codebase with documentation"
```

6 GitHub पर नई Repository बनाएं

- ब्राउज़र में जाएँ: <https://github.com/new>
- Repository name डालें (जैसे PCAccess)। (ध्यान रखें: नाम में गलती से dash - न लगे)
- Public या Private चुनें और "Create repository" पर क्लिक करें।

7 Remote Origin लिंक करें (★ Golden Rule for Multi-Account)

अगर आपके कंप्यूटर पर पहले से कोई दूसरा गिट अकाउंट (जैसे sonukr9525) सेव है, तो डायरेक्ट लिंक करने पर **403 Permission Denied** आ सकता है।

इसका 100% सही समाधान: URL में अपने GitHub यूजरनेम का प्रीफिक्स लगाएँ:

```
# फॉर्मेट: https://<username>@github.com/<username>/<repo>.git git remote add origin  
https://visibittechnologies@github.com/visibittechnologies/PCAccess-.git
```

अगर पहले से गलत remote जुड़ गया हो, तो उसे इस कमांड से बदलें:

```
git remote set-url origin https://visibittechnologies@github.com/visibittechnologies/PCAccess-.git
```

8 गिटहब पर कोड पुश करें (Push to Remote)

```
git push -u origin main
```

स्क्रीन पर क्या होगा: पहली बार यह कमांड चलाने पर Git Credential Manager का ब्राउज़र पॉपअप खुलेगा। चूँकि आप ब्राउज़र में पहले से लॉगिन हैं, बस "Authorize" पर क्लिक करें। आपका कोड 100% सफलतापूर्वक पुश हो जाएगा!

4. मुख्य समस्याएं और उनके 1-मिनट समाधान (Troubleshooting Matrix)

समस्या / एरर	कारण	सटीक समाधान (Solution)
remote: Repository not found	रिपॉजिटरी अभी GitHub पर नहीं बनी है या नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है (जैसे <code>PCAccess</code> vs <code>PCAccess-</code>)।	ब्राउज़र में exact URL चेक करें और कमांड चलाएं: <code>git remote set-url origin <correct_url></code>
Permission denied to <old_user> (HTTP 403)	Windows Credential Manager में किसी दूसरे अकाउंट के क्रेडेंशियल्स कैशड हैं।	Remote URL में यूजरनेम लगा दें: <code>https://visibittechnologies@github.com/...</code>
Support for password authentication was removed	टर्मिनल में अकाउंट का मुख्य पासवर्ड डाला गया है।	ब्राउज़र ऑथराइज़ेशन पॉपअप का उपयोग करें या Personal Access Token (PAT) का इस्तेमाल करें।
fatal: not a git repository	उस फोल्डर में Git इनिशियलाइज़ नहीं किया गया है।	प्रोजेक्ट फोल्डर में जाकर <code>git init</code> चलाएं।

5. GitHub Desktop में उपयोग करने के नियम

नियम A: इसी कंप्यूटर पर (जहाँ कोड पहले से मौजूद है)

- 1. GitHub Desktop खोलें।
- 2. मेनू बार में जाएँ: **File → Add Local Repository...** (शॉर्टकट: `Ctrl + O`)
- 3. लोकल पाथ चुनें: `E:\Git\PCAccess`
- 4. **Add Repository** पर क्लिक करें।

चेतावनी: इसी कंप्यूटर पर "Clone" न करें, नहीं तो वह *"Folder already exists"* का एरर देगा।

नियम B: नए कंप्यूटर पर या टीम मेंबर के सिस्टम पर

- 1. GitHub Desktop खोलें और अपने अकाउंट से साइन-इन करें।
- 2. **File → Clone Repository...** पर क्लिक करें।
- 3. लिस्ट में से `PCAccess-` चुनें और लोकल पाथ देकर **Clone** दबाएँ। पूरा प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएगा।

6. भविष्य में रोज़मर्रा काम आने वाली Git कमांड्स (Daily Cheat Sheet)

काम / ऑपरेशन	कमांड
बदलावों की स्थिति देखना	<code>git status</code>
सभी नई या बदली हुई फाइलों को जोड़ना	<code>git add .</code>
नया कमिट रिकॉर्ड करना	<code>git commit -m "Update: Added new features or bug fixes"</code>
GitHub पर अपडेट भेजना	<code>git push</code>
GitHub से नवीनतम कोड खींचना	<code>git pull origin main</code>
कमिट हिस्ट्री देखना	<code>git log --oneline -n 5</code>